

Báo cáo bài tập seminar: Hệ thống quản lý thư viện

MSSV: 23120168

Họ và tên: Trần Quốc Thịnh

I. Đánh giá mức độ hoàn thành:

STT	Tên tính năng	Mức độ hoàn thành
1	Tạo tài khoản thủ thư	100%
2	Đăng nhập, đăng xuất	100%
3	Xem danh sách độc giả trong thư viện	100%
4	Thêm độc giả	100%
5	Chỉnh sửa thông tin một độc giả	100%
6	Xóa thông tin một độc giả	100%
7	Tìm kiếm độc giả theo CMND/CCCD và họ tên	100%
8	Xem danh sách các sách trong thư viện	100%
9	Thêm sách	100%
10	Chỉnh sửa thông tin một quyển sách	100%
11	Xóa thông tin sách	100%
12	Tìm kiếm sách theo ISBN và tên sách	100%
13	Lập phiếu mượn sách	100%
14	Lập phiếu trả sách	100%
15	Thống kê các số liệu cơ bản	100%

Git Commits cho từng tính năng

Tính năng 1: Tạo tài khoản thủ thư

Commits on Apr 10, 2026

1. create account

 tranthinh222 committed last week

1ae85c7  

Tính năng 2: Đăng nhập, đăng xuất

Commits on Apr 12, 2026

2. Đăng nhập, đăng xuất

 tranthinh222 committed last week

93e751d

Commits on Apr 11, 2026

2. Đăng nhập, đăng xuất

 tranthinh222 committed last week

0519701

2. Đăng nhập, đăng xuất

 tranthinh222 committed last week

38d6f4b

2. Đăng nhập, đăng xuất.

 tranthinh222 committed 14 hours ago

dab7682

Tính năng 3: Xem danh sách độc giả trong thư viện

3. Quản lý độc giả

● tranthinh222 committed 4 days ago

2a42410

<>

<>

Commits on Apr 13, 2026

3. Quản lý độc giả

● tranthinh222 committed 4 days ago

c75d295

<>

3. Quản lý độc giả - Xem danh sách độc giả trong thư viện

● tranthinh222 committed 3 days ago

cb26235

<>

Tính năng 4: Thêm độc giả

3. Quản lý độc giả - thêm độc giả ● tranthinh222 committed 4 days ago	f0240d7		
--	---------	--	--

Tính năng 5: Chỉnh sửa thông tin một độc giả



Tính năng 6: Xóa thông tin một độc giả



Tính năng 7: Tìm kiếm độc giả theo CMND/CCCD và họ tên



Tính năng 8: Xem danh sách các sách trong thư viện



Tính năng 9: Thêm sách



Tính năng 10: Chỉnh sửa thông tin một quyển sách



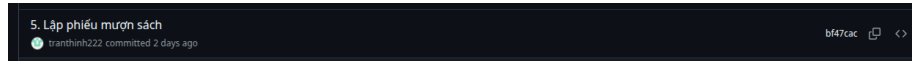
Tính năng 11: Xóa thông tin sách



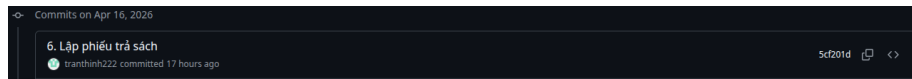
Tính năng 12: Tìm kiếm sách theo ISBN và tên sách



Tính năng 13: Lập phiếu mượn sách



Tính năng 14: Lập phiếu trả sách



Tính năng 15: Thống kê các số liệu cơ bản



II. Mức độ sử dụng AI:

Mức độ sử dụng AI trong bài tập: [10%]

Báo cáo sử dụng mẫu B để khai báo việc sử dụng AI trong bài tập

- **ChatGPT.** GPT-5.3, OpenAI, chat.openai.com, truy cập lúc 09:13 ngày 8 tháng 4 năm 2026, prompts:
 - “tôi đang làm java swing, tôi muốn các button theo thứ tự từ trái sang phải thì làm bằng cách nào”
 - “giúp tôi visualize từng loại Layout để tôi hiểu hơn”

Mục đích: tìm layout phù hợp cho thanh điều hướng (Login, Readers, Books, ...); AI đề xuất 3 layouts: FlowLayout, BoxLayout, GridLayout với mô tả hình ảnh cụ thể; sinh viên chọn FlowLayout dựa trên gợi ý này và triển khai cho giao diện thanh điều hướng.

ChatGPT

tôi đang làm java swing, tôi muốn các button theo thứ tự từ trái sang phải thì làm bằng cách nào

Trong Java Swing, để các button hiển thị từ trái → phải, bạn thường dùng các layout sau:

1. Dùng `FlowLayout` (đơn giản nhất)

👉 Đây là cách phổ biến nhất.

Java

```
JPanel panel = new JPanel();
panel.setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT)); // căn trái

panel.add(new JButton("Button 1"));
panel.add(new JButton("Button 2"));
panel.add(new JButton("Button 3"));
```

ChatGPT can make mistakes. Check important info. See [Cookie Preferences](#).

ChatGPT

Java

- **Đặc điểm:**
- Các component xếp từ **trái → phải**
- Tự xuống dòng nếu không đủ chỗ
- Có thể căn:
 - `FlowLayout.LEFT`
 - `FlowLayout.CENTER`
 - `FlowLayout.RIGHT`

👉 Nếu bạn chỉ cần xếp ngang đơn giản → dùng cái này là đủ.

2. Dùng `BoxLayout` (xếp ngang chuẩn hơn)

Java

```
JPanel panel = new JPanel();
panel.setLayout(new BoxLayout(panel, BoxLayout.X_AXIS));
```

ChatGPT can make mistakes. Check important info. See [Cookie Preferences](#).

6

ChatGPT ▾

2. Dùng `BoxLayout` (xếp ngang chuẩn hơn)

↗ Java



```
JPanel panel = new JPanel();
panel.setLayout(new BoxLayout(panel, BoxLayout.X_AXIS));

panel.add(new JButton("Button 1"));
panel.add(new JButton("Button 2"));
panel.add(new JButton("Button 3"));
```

- **Đặc điểm:**

- Xếp theo trục ngang (`X_AXIS`)
- Không tự xuống dòng
- Kiểm soát spacing tốt hơn

👉 Dùng khi bạn muốn layout “cứng” hơn `FlowLayout`.



?

+ Ask anything



ChatGPT can make mistakes. Check important info. See [Cookie Preferences](#).

ChatGPT ▾

3. Dùng `GridLayout` (chia đều)

↗ Java



```
JPanel panel = new JPanel();
panel.setLayout(new GridLayout(1, 3)); // 1 hàng, 3 cột

panel.add(new JButton("Button 1"));
panel.add(new JButton("Button 2"));
panel.add(new JButton("Button 3"));
```

- **Đặc điểm:**

- Các button cùng kích thước
- Luôn nằm trên 1 hàng

👉 Dùng khi muốn UI nhìn đều, cân đối.



⚡ **Kết luận nhanh**

+ Ask anything



ChatGPT can make mistakes. Check important info. See [Cookie Preferences](#).

ChatGPT

giúp tôi visualize từng loại Layout để tôi hiểu hơn

Ok, mình sẽ "vẽ" trực quan để bạn hiểu rõ từng layout 📌 (kiểu nhìn phát hiểu luôn)

1. FlowLayout (xếp tự nhiên như dòng chữ)



Hình dung:

+ Ask anything

ChatGPT can make mistakes. Check important info. See [Cookie Preferences](#).

ChatGPT

Hình dung:

[Btn1] [Btn2] [Btn3] [Btn4] [Btn5]

📌 Nếu không đủ chỗ:

[Btn1] [Btn2] [Btn3]
[Btn4] [Btn5]

🔥 Key idea:

- Giống như viết chữ trong Word
- Hết dòng → xuống dòng
- Căn trái / giữa / phải

👉 Dùng khi:

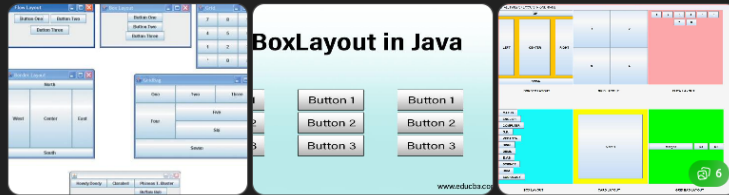
- Toolbar đơn giản
- Form nhỏ

+ Ask anything

ChatGPT can make mistakes. Check important info. See [Cookie Preferences](#).

ChatGPT ▾

♦ 2. BorderLayout (xếp theo trục cô định)



🧠 Hình dung (X_AXIS):

[Btn1] [Btn2] [Btn3] [Btn4]

⛔ Không bao giờ xuống dòng



🧠 Nếu panel nhỏ:

+ Ask anything



ChatGPT can make mistakes. Check important info. See [Cookie Preferences](#).

ChatGPT ▾

🧠 Nếu panel nhỏ:

[Btn1][Btn2][Btn3][Btn4] (bi ép lại)

🔥 Key idea:

- Xếp cứng theo 1 hàng
- Không wrap
- Có thể chèn khoảng cách:

```
Java  
panel.add(Box.createHorizontalStrut(10)); // spacing
```

👉 Dùng khi:

- Menu ngang
- Thanh navigation



+ Ask anything



ChatGPT can make mistakes. Check important info. See [Cookie Preferences](#).

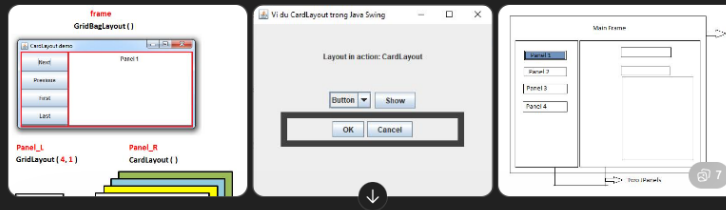
ChatGPT ▾

tôi muốn ở một thời điểm, frame chỉ có thể mở 1 Panel

Bạn đang mô tả đúng use-case của `CardLayout` 📌

👉 Đây là layout chuyên dùng để chỉ hiển thị 1 panel tại 1 thời điểm.

🔥 Cách hoạt động (hiểu nhanh)

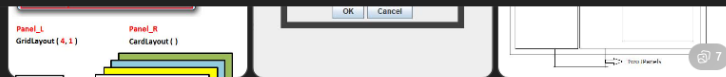


Hình dung:

+ Ask anything

ChatGPT can make mistakes. Check important info. See [Cookie Preferences](#).

ChatGPT ▾



Hình dung:

```
Frame
├── contentPanel (CardLayout)
│   ├── "LoginPanel"
│   ├── "DashboardPanel"
│   └── "SettingsPanel"
```

👉 Nhưng tại 1 thời điểm chỉ thấy:

[LoginPanel]

👉 Khi switch:

[DashboardPanel]

+ Ask anything

ChatGPT can make mistakes. Check important info. See [Cookie Preferences](#).

ChatGPT ▾

✅ Cách làm chuẩn

1. Tạo CardLayout

```
Java
CardLayout cardLayout = new CardLayout();
JPanel contentPanel = new JPanel(cardLayout);
```

2. Add các panel với "name"

```
Java
contentPanel.add(new LoginPanel(), "LOGIN");
contentPanel.add(new DashboardPanel(), "DASHBOARD");
contentPanel.add(new SettingsPanel(), "SETTINGS");
```

+ Ask anything

ChatGPT can make mistakes. Check important info. See [Cookie Preferences](#).

ChatGPT ▾

3. Chuyển panel (QUAN TRỌNG)

```
Java
cardLayout.show(contentPanel, "DASHBOARD");
```

👉 Đây chính là "switch màn hình"

🎯 Ví dụ thực tế (login → main)

```
Java
JButton loginBtn = new JButton("Login");

loginBtn.addActionListener(e -> {
    cardLayout.show(contentPanel, "DASHBOARD");
});
```

+ Ask anything

ChatGPT can make mistakes. Check important info. See [Cookie Preferences](#).

ChatGPT ▾

cho tôi xin code mẫu sử dụng CardLayout

Dưới đây là code mẫu hoàn chỉnh (runnable) cho `CardLayout` — đúng kiểu bạn cần: 1 frame, nhiều panel, switch qua lại 🙌

✅ 🎯 Demo: Login → Dashboard → Settings

```
Java
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class CardLayoutDemo extends JFrame {

    private CardLayout cardLayout;
    private JPanel contentPanel;
```

+ Ask anything

ChatGPT can make mistakes. Check important info. See [Cookie Preferences](#).

ChatGPT ▾

```
Java

public CardLayoutDemo() {
    setTitle("CardLayout Demo");
    setSize(400, 300);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setLocationRelativeTo(null);

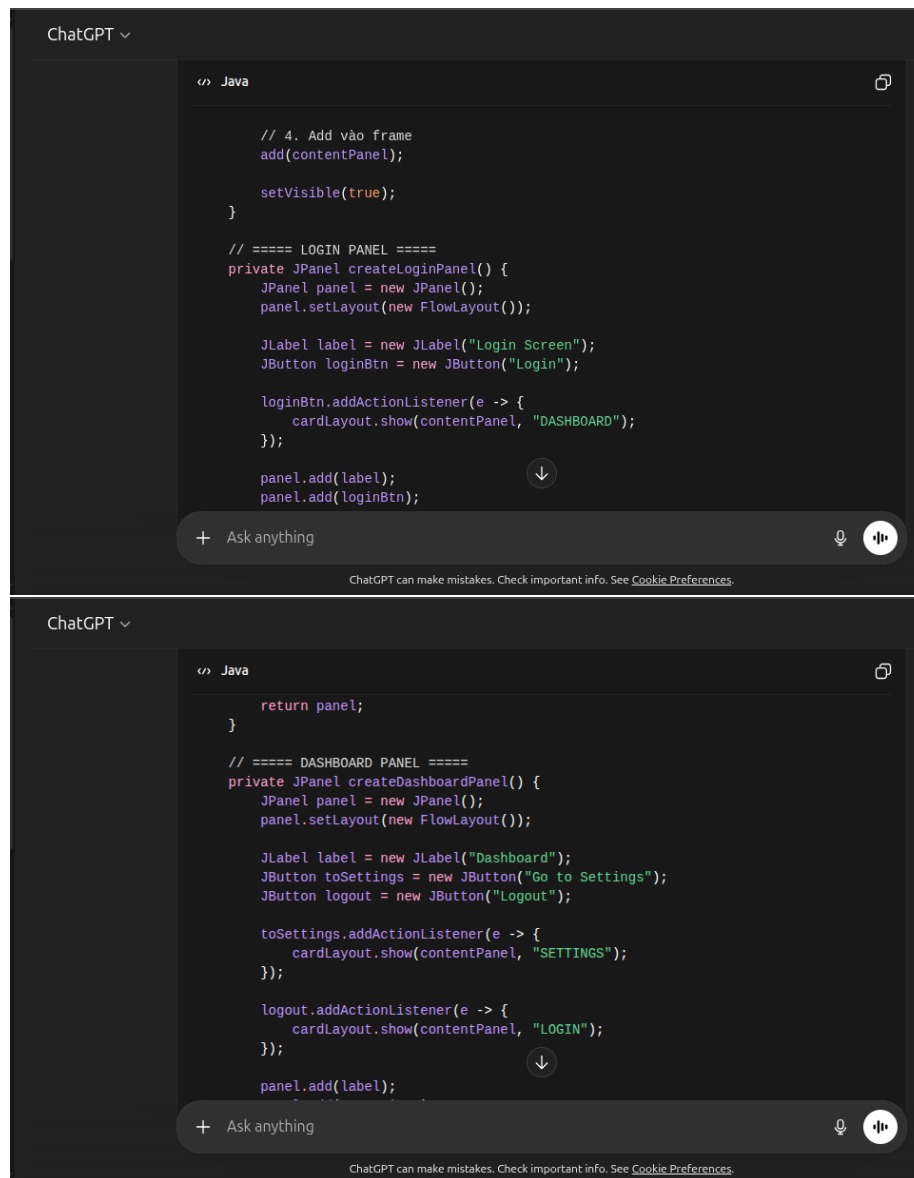
    // 1. Tạo CardLayout
    cardLayout = new CardLayout();
    contentPanel = new JPanel(cardLayout);

    // 2. Tạo các panel
    JPanel loginPanel = createLoginPanel();
    JPanel dashboardPanel = createDashboardPanel();
    JPanel settingsPanel = createSettingsPanel();

    // 3. Add vào contentPanel với tên
    contentPanel.add(loginPanel, "LOGIN");
    contentPanel.add(dashboardPanel, "DASHBOARD");
    contentPanel.add(settingsPanel, "SETTINGS");
```

+ Ask anything

ChatGPT can make mistakes. Check important info. See [Cookie Preferences](#).



ChatGPT ▾

```
Java

// ===== SETTINGS PANEL =====
private JPanel createSettingsPanel() {
    JPanel panel = new JPanel();
    panel.setLayout(new FlowLayout());

    JLabel label = new JLabel("Settings");
    JButton back = new JButton("Back to Dashboard");

    back.addActionListener(e -> {
        cardLayout.show(contentPanel, "DASHBOARD");
    });

    panel.add(label);
    panel.add(back);

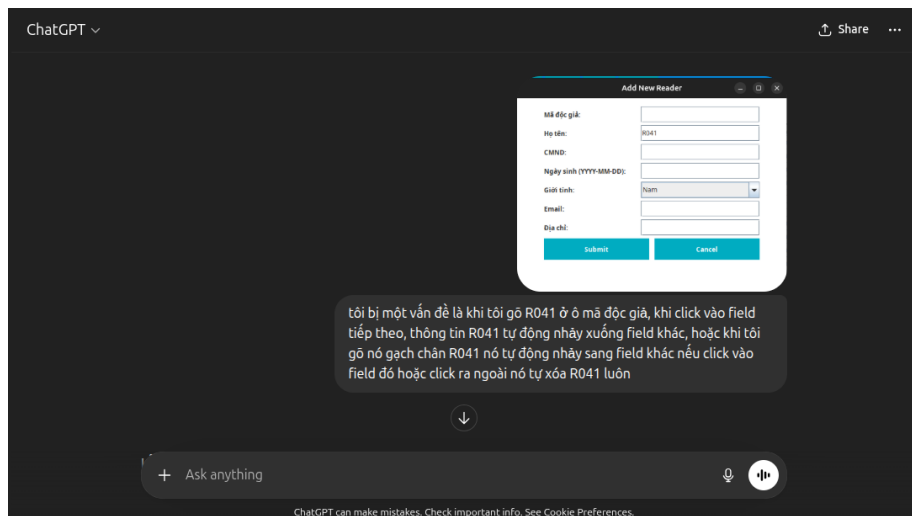
    return panel;
}

public static void main(String[] args) {
    new CardLayoutDemo();
}
```

+ Ask anything

ChatGPT can make mistakes. Check important info. See [Cookie Preferences](#).

- **ChatGPT.** GPT-5.3, OpenAI, chat.openai.com, truy cập lúc 20:24 ngày 13 tháng 4 năm 2026, prompt: “tôi bị một vấn đề là khi tôi gõ R041 ở ô mã độc giả, khi click vào field tiếp theo, thông tin R041 tự động nhảy xuống field khác, hoặc khi tôi gõ nó gạch chân R041 nó tự động nhảy sang field khác nếu click vào field đó hoặc click ra ngoài nó tự xóa R041 luôn”; mục đích: xác định nguyên nhân lỗi nhập liệu và xử lý sự kiện; AI gợi ý nguyên nhân liên quan đến xử lý sự kiện input và focus (DocumentListener/FocusListener); sinh viên đã kiểm tra lại code xử lý sự kiện và kiểm tra hoạt động của các field sau khi sửa.



ChatGPT

Share

Lỗi bạn mô tả không phải do Swing "tự nhiên bị", mà gần như chắc chắn do logic bạn gán vào JTextField (listener / binding / validation).

🎯 Triệu chứng bạn nói

- Gõ `R041` → click sang field khác → text bị chuyển / mất
- Bị gạch chân → có thể có validation
- Click ra ngoài → text bị xóa

👉 Đây thường do 1 trong 3 nguyên nhân chính:

× 1. Bạn đang dùng `FocusListener` và reset sai

Ví dụ lỗi phổ biến:

Java

+ Ask anything

ChatGPT can make mistakes. Check important info. See [Cookie Preferences](#).

ChatGPT

Share

× 2. Bạn có `DocumentListener` / validation sai

Ví dụ:

Java

```
textField.getDocument().addDocumentListener(new DocumentListener() {
    public void insertUpdate(DocumentEvent e) {
        if (!textField.getText().matches("\\d+")) {
            textField.setText(""); // ❌ xóa nếu không phải số
        }
    }
});
```

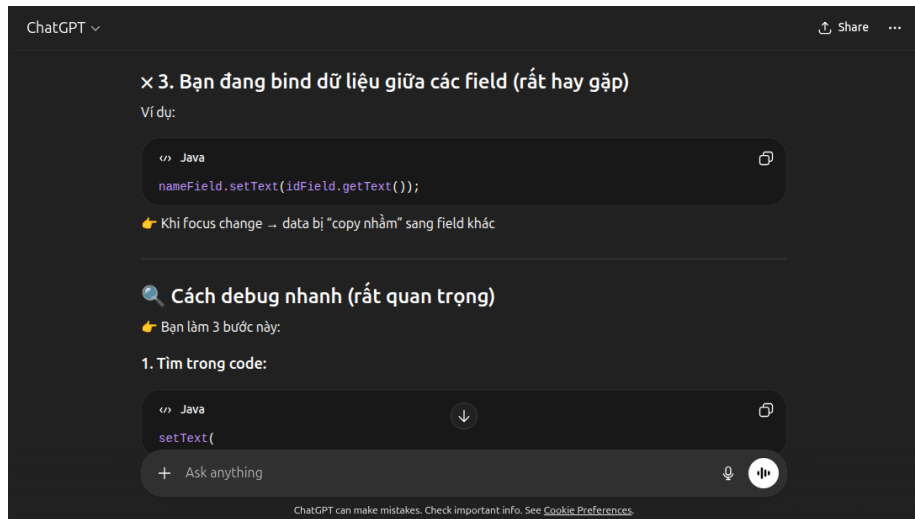
👉 Bạn nhập `R041` (có chữ) → bị coi là invalid → xóa

× 3. Bạn đang bind dữ liệu giữa các field (rất hay gặp)

Ví dụ:

+ Ask anything

ChatGPT can make mistakes. Check important info. See [Cookie Preferences](#).



- ChatGPT. GPT-5.3, OpenAI, chat.openai.com, truy cập lúc 21:40 ngày 13 tháng 4 năm 2026, prompt: "tôi vừa đọc một bài blog: <https://viblo.asia/...> và tôi gặp trường hợp y như vậy, hãy giúp tôi disable ime này"; mục đích: tìm cách xử lý lỗi nhập liệu liên quan đến IME trong Java Swing; AI đề xuất 3 phương án như vô hiệu hóa input method (enableInputMethods(false)), sử dụng InputMethodListener và kiểm soát input bằng KeyListener; sinh viên đã lựa chọn phương pháp vô hiệu hóa input method cho JTextField, áp dụng vào chương trình, chạy thử và xác nhận lỗi không còn xảy ra.

